

خصائص العداد الأحادي

مسبق الدفع

طراز

ME 514 – V5

• المحتوى:-

1. تعريف بشركة وعدادات ومصنع اسكرامكو Iskraemeco.
2. شرح تفصيلي للعداد الأحادي من حيث الشكل.
3. شرح تفصيلي للعداد الأحادي من حيث التكوين والتشغيل.
4. يحتوى على كيفية التركيب و تلافى الأخطاء الشائعة فى ذلك.
5. يحتوى على كيفية الاختبار قبل الفك عند المشترك و فى المعمل.
6. تعليمات للمستهلك.

• تعريف بشركة وعدادات ومصنع اسكرامكو Iskraemeco:

- منذ تأسيسها في عام 1945 ، قام موظفو Iskraemeco بتحويل تجربة قيمة وابتكار وفهم سليم لاحتياجات عملائنا إلى حلول شاملة لإدارة الطاقة.
- بصفتنا أحد مزودي حلول القياس الرائدة ، نهدف إلى تزويد شركات الطاقة بالمنتجات والخدمات التي تساعد على التغلب على التحديات التي تنتظرهم. مع وضع ذلك في الاعتبار ، نحن ندرك أن الاستدامة ورضا المستهلك والكفاءة التشغيلية هي العناصر الرئيسية لبناء شبكة أكثر ذكاءً.
- أكثر من 75 مليون عداد مركب.
- المصنع في مدينة العاشر من رمضان.

ELSEWEDY
ELECTRIC

 **iskraemeco**
BY ELSEWEDY ELECTRIC

شرح تفصيلي للعداد الأحادي

• شرح تفصيلي للعداد الأحادي من حيث الشكل:-

تعرف على العداد الأحادي ينقسم العداد لمجموعة من الأجزاء الرئيسية وهي :-



1. الشاشة

2. مجموعة اللمبات

3. زرین تقلیب الصفحات أعلى و أسفل.

4. منفذ الوصلة الضوئية

5. مستشعر غطاء العداد

6. مستشعر غطاء علبة التوصيل

7. منفذ الكروت

8. البطارية

• العداد:-

تعرف على مكونات العداد.

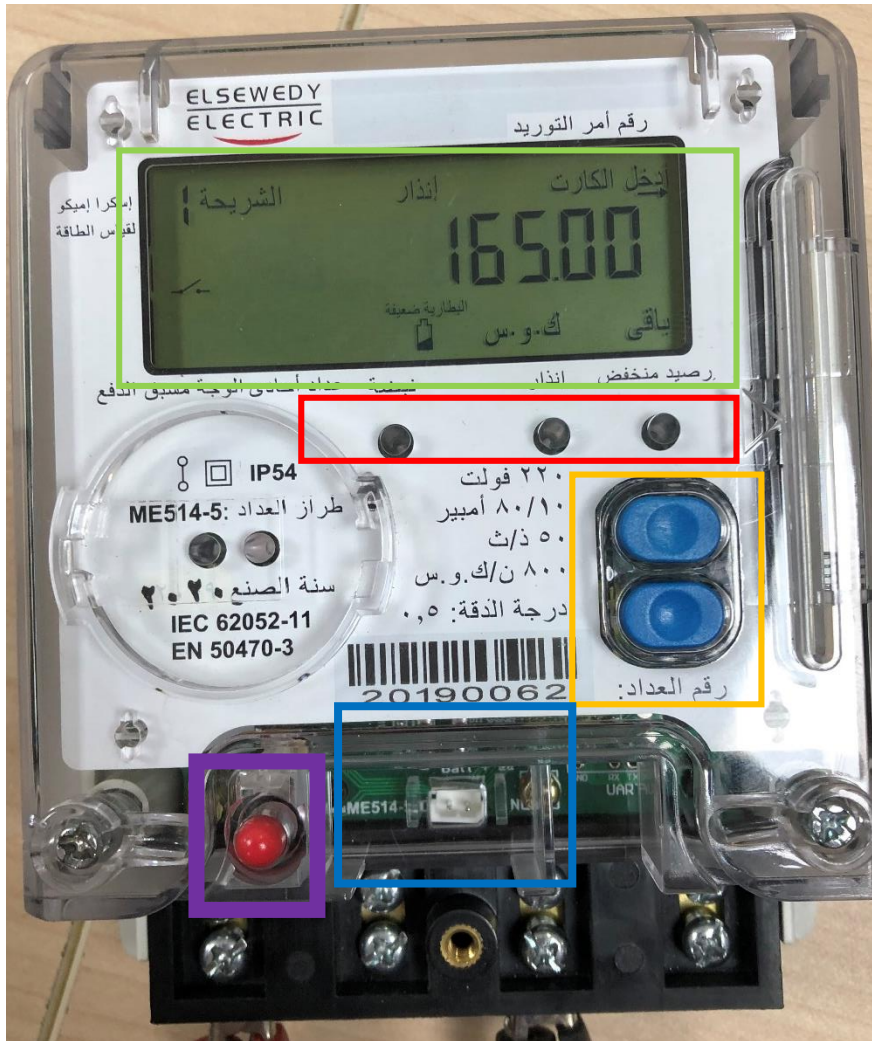
- ## 1. الشاشة LCD و إضاءة خلفية.

- ## 2. مجموعة اللوبات.

- ### 3. زرین تقلیب الصفحات أعلى وأسفل.

- #### 4. مستشعر غطاء علبة التوصيل.

- ## 5. البطارية.



4

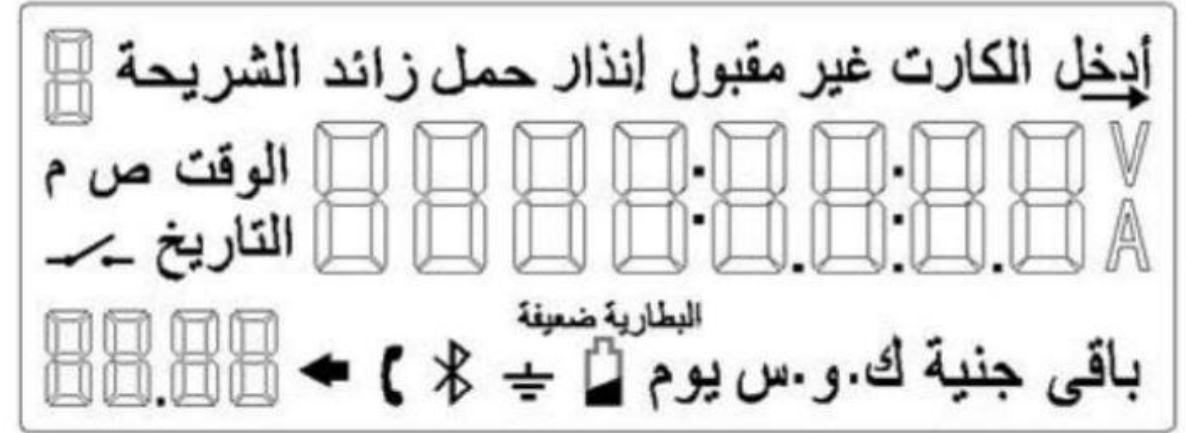
• مجموعة اللمبات :-

1. لمبة رصيد منخفض.
2. لمبة إنذار بالخطأ (فتح غطاء علبة التوصيل - فتح الغطاء العلوي - عطل مفتاح التوصيل - أقصى حمل)
3. لمبة النبضات (للدلالة على الاستهلاك).



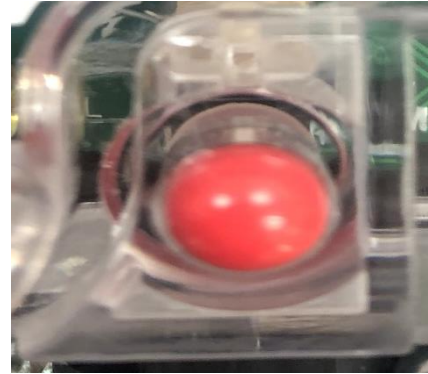
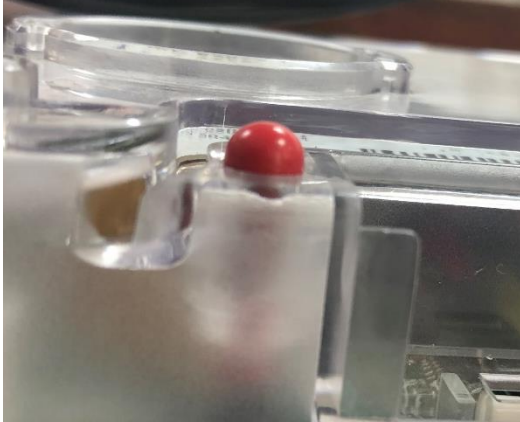
• الشاشة:-

تعرف على مكونات الشاشة و أماكن ظهور العلامات.



• مستشعر غطاء علبة التوصيل:-

هذا المستشعر الوظيفة الأساسية له هو الكشف عند فتح غطاء علبة التوصيل بالعداد،



• منفذ الوصلة الضوئية:-

• يتم نقل البيانات من خلال وصلة ضوئية تتصل بالعداد من خلال المنفذ المذكور ومن الجهة الأخرى بجهاز حاسب الذى به برنامج خاص لقراءة المتغيرات والبيانات الخاصة بالعداد

MPMS 3000



• البطارية :-

- البطارية هي المسؤولة عن الحفظ الدائم للوقت الداخلى بالعداد حتى عند إنقطاع المصدر الكهربائى عن العداد
- تركب البطارية بحيث لا يظهر السلك الخاص بها (حيث يكون كابل البطارية يمر من أسفل البطارية).



• المفتاح الداخلى للعداد (Contactor):-

المفتاح الداخلى بالعداد هو المسؤول عن الفصل وتوصيل التيار للمنشأة وذلك من خلال المعالج الخاص بالعداد، وذلك نتيجة لظروف التشغيل المختلفة.

يتم فصل التيار عن المنشأة فى الحالات الأتى ذكرها:

- عند إستنفاد الرصيد كاملا خارج الوقت الصديق
- بعد إنتهاء الوقت الصديق و 48 ساعة فى حالة المدين
- عند فتح غطاء روزتة العداد
- عند حد الفصل بالجنية (لو تم برمجة العداد على ذلك)
- إنقطاع التيار فى حالة حدوث هبوط الجهد بعد 5 دقائق.
- اذا تم فتح الغطاء العلوى للعداد يتم إزالته بواسطة الشركة بعد التأكد من عدم وجود تلاعب.



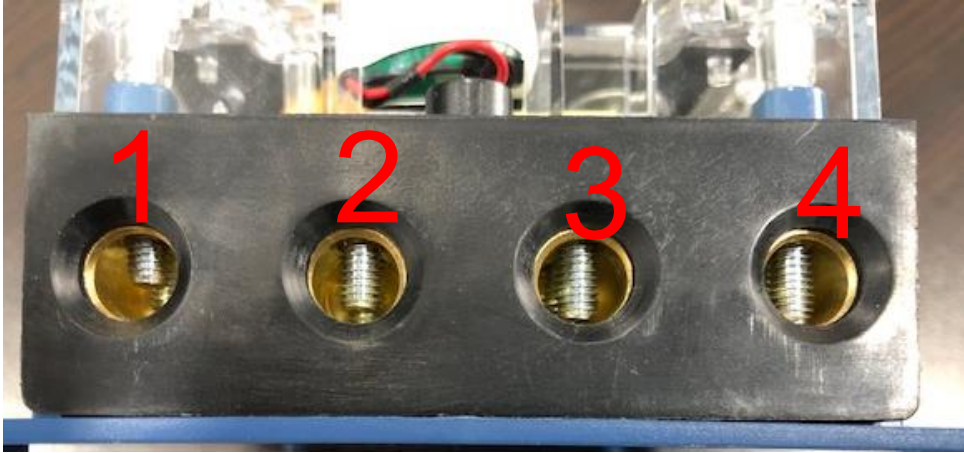
خطوات التهيئة و التركيب

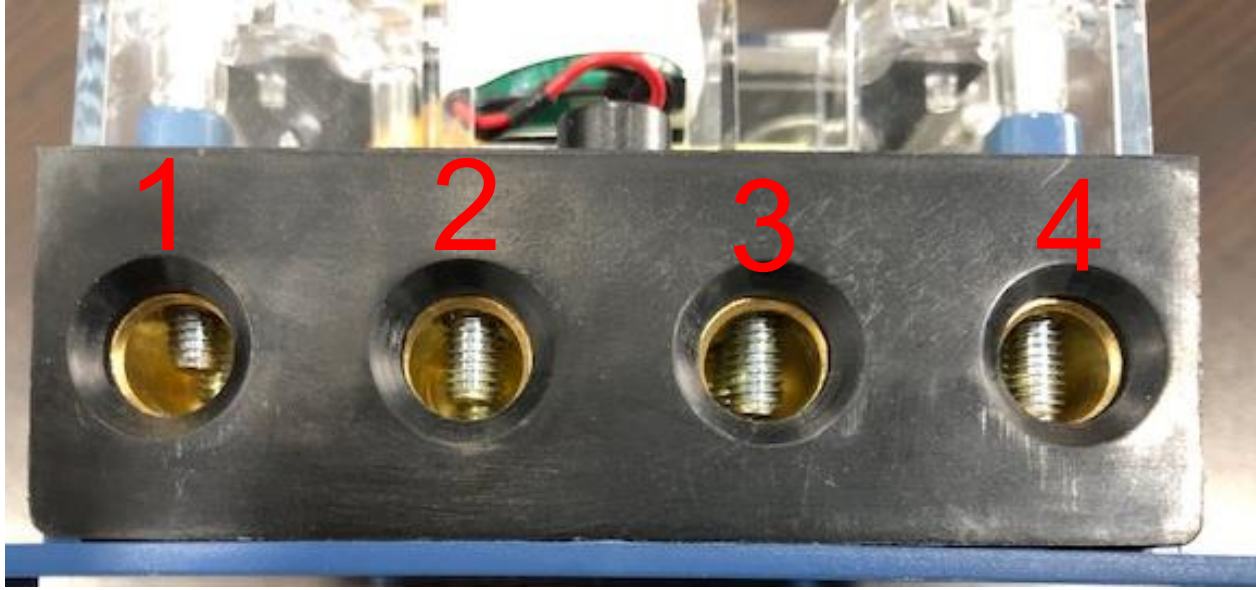
• خطوات التهيئة عداد إسكرا إميكو:-

- قم بفحص العداد ظاهريا بالنظر هل هناك اى كسر و الترصيص سليم وغطاء روزتة العداد سليمة
- توصيل الكهرباء للعداد بوضع جهد 220 على طرفى العداد رقم 1 و 3 من جهة اليسار.
- الانتظار حتى ظهور صفحات العداد و تأكد صفحة 1 بها رقم العداد و صفحة 2 بها 0.
- وضع كارت المشترك الخاص بالعداد.
- الإنتظار حتى ظهور كلمة good " مقبول" على الشاشة و بداية تقليب الصفحات الاتوماتيكية (الرصيد – الشريحة الحالية – الطاقة المتبقية).
- الانتظار حتى ظهور صفحات العداد.
- سحب كارت المشترك من العداد (قبل فصل الكهرباء).
- فصل الكهرباء من العداد.

ملحوظة:-

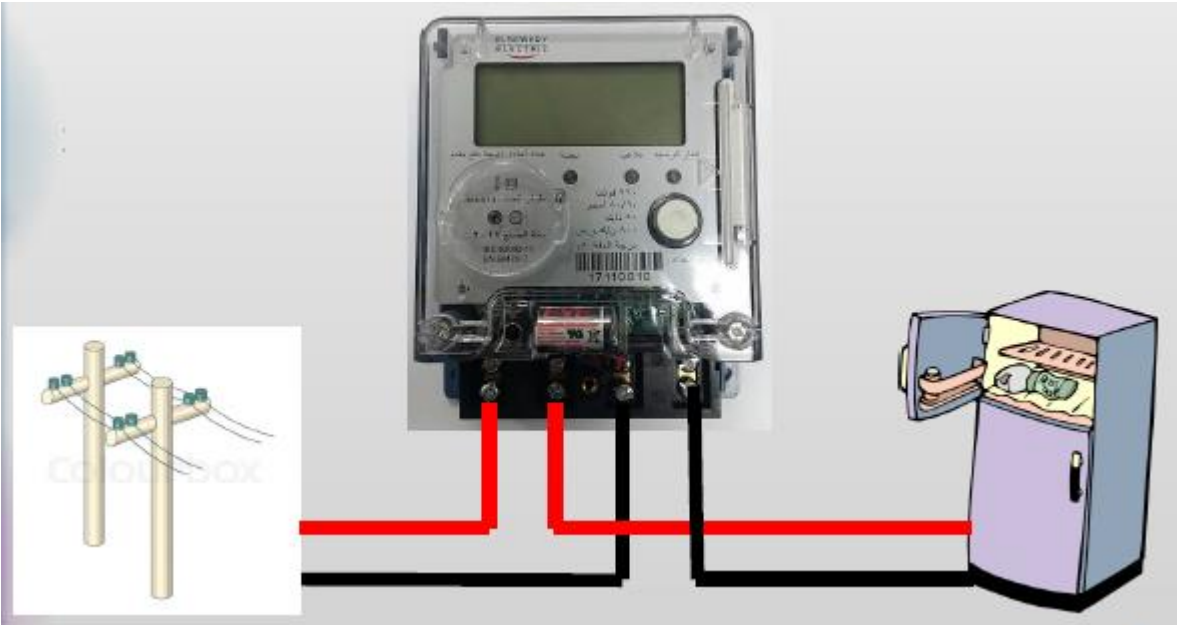
سحب كارت المشترك أثناء التهيئة يتسبب فى تلف البيانات الموجودة على العداد





• خطوات التركيب:-

- تثبيت العداد.
- توصيل العداد كالموضح:-
- 1. دخول الكهرباء للعداد (الفاز)
- 2. خرج الكهرباء للمستهلك.
- 3. دخول الارضى للعداد .
- 4. خرج الارضى للمستهلك.
- إحكام غلق غطاء علبة التوصيل.
- وضع كارت الخاص بالفنى (إطلاق التيار)
- وضع كارت المستهلك و ظهور كلمة USED
- ليقوم العداد عند دخول المشترك بنقل تلك
- المعلومة عليا ليقوم بدورة لنقلها لمركز الشحن.



الأحداث التي قد تحدث أثناء التشغيل

• الأحداث التي قد تحدث أثناء التشغيل:

• فتح غطاء روزنة العداد:-

عند فتح غطاء روزنة العداد سوف يقوم العداد بفتح المفتاح الداخلى للعداد مباشرة و يتم التوصيل مرة اخرى بكارت التهيئة وذلك عن طريق فنى شركة الكهرباء .

• فتح الغطاء العلوى للعداد.

• بطارية ضعيفة

• تلف المفتاح الداخلى بالعداد

وسوف يتم ذكر رسالة الخطأ الخاصة بكل الأحداث السابقة.

• الرسائل النصية على شاشة العداد:-

- قد يظهر على شاشة العداد بعض من الرسائل النصية التي الأحداث التي طرأت أثناء التشغيل

الرسالة المعروضة	شرح الرسالة	تسبب الفصل	كيفية الحل
STEP -5	العداد بالشريحة الخامسة (الشريحة الحالية)	لا	-
oUEr-P	حد تجاوز الحمل (الاحمال اعلى من الحد الاقصى)	نعم	يزال بواسطة الكارت الفنى
oP-CouEr	فتح غطاء العداد العلوى	نعم	يزال بواسطة الكارت الفنى
BATTEry	جهد البطارية منخفض	لا	يزال بواسطة الكارت الفنى أو المشترك
E-uOLT	جهد مصدر التغذية غير طبيعى	لا	يزال بواسطة الكارت الفنى
Cur-rE	تيار عكسى	لا	يزال بواسطة الكارت الفنى
oP-TCou	فتح غطاء روزنة العداد	نعم	يزال بواسطة الكارت الفنى
E-sTEAL	التيار غير متوازن او سرقة (فرق كبير فى الاتزان)	لا	يزال بواسطة الكارت الفنى بعد زوال السبب
OUER -1001	تجاوز حد إستهلاك الشريحة السابعة	لا	عند بداية الشهر الجديد
E-rELA4	حدوث خطأ فى دائرة الريلاى	نعم	رجوع العداد للمعمل

• الأكواد التي تظهر مع الكروت:-

- عند وضع كارت المشترك او كروت الفنيين بالعداد قد يظهر بعض الأكواد التي تبين وجود خطأ ما.

كود الخطأ	المشكلة	الحل
Err-01	الكارت لا يحتوى علي البيانات الصحيحة	مراجعة بيانات الكارت و العداد
Err-02	الكارت ينتمى الى شركة مختلفة	مراجعة بيانات الكارت
Err-03	الكارت ينتمى الى مشترك آخر	مراجعة بيانات الكارت
Err-04	العملية غير صحيحة	التأكد من البيانات على الكارت
Err-05	انتهاء صلاحية كارت الفني	تجديد كارت الفني

• أكواد مفصلة تظهر لتحديد نوع المشكلة:-

- صفحة 26 (Others-1) تحتوى على صفحة 29.69 والتي تحتوى على المشكله تفصيليا نصل اليها عن طريق الضغط على صفحة 26 طويلا و ستظهر صفحة 26.1 ونقوم بالضغط وصولا الى صفحة 26.69

• أكواد المفصلة لتحديد نوع المشكلة:

كود الخطأ	المشكلة	الحل
Err-0101	رقم العداد غير صحيح وغير متوافق مع البرنامج	-
Err-0103	العداد غير مهياً بالترتيب الصحيح	مراجعة صفحة 71 ووضع الكارت المناسب (التهيئة / ضبط المصنع)
Err-0106	هذا الكارت لمشارك موجود بالفعل لا يصلح لعداد آخر	إيجاد الكارت الصحيح للعداد
Err-0107	هذا العداد لمشارك موجود بالفعل لا يصلح وضع كارت فتح حساب به	إيجاد الكارت الصحيح للعداد
Err-0108	رقم العداد غير صحيح وغير متوافق مع البرنامج	-
Err-0204	مساحة الكارت ممتلئة	تفريغ الكارت (إطلاق تيار / تجميع قراءات)
Err-0301	إنتهاء صلاحية الكارت	تجديد الكارت
Err-0400	مشكلة فرق شحنات بين العداد و البرنامج	-
Err-0500	تم سحب الكارت مبكراً و بيت الكارت بة مشكلة او خطأ فى البيانات	-
Err-0600	هذا يعنى ان تم وضع كارت اعادة التهيئة ولم يتم الضغط على زر التقليل مطولاً	-
Err-0802	هذا يعنى ان الرقم السرى بالعداد غير موجود عند التحقق من بواسطة الكارت	الرجوع لشركة اسكرا

صفحات العداد

صفحات العرض الاوتوماتيكي:-

1 : هي صفحة المتبقى بالجنية (رصيد المشترك)

2 : رقم الشريحة الحالية بالعداد

3 : هي صفحة الممتبقى بالكيلووات بالعداد نسبة الى رصيد المشترك

الصفحات	الدلالة
صفحة 1	رقم العداد
صفحة 2	رقم المشترك
صفحة 3	الإستهلاك الكلى بالعداد من وقت التركيب
صفحة 4	الإستهلاك الشهري بالعداد ويتم تصفية بداية من كل شهر
صفحة 5	صفحة الوقت الذى تم إعدادة مسبقا بالعداد
صفحة 6	صفحة التاريخ الذى تم إعدادة مسبقا بالعداد
صفحة 7	نوع النشاط
صفحة 8	عدد الشحنات على العداد
صفحة 9	تاريخ آخر شحنه
صفحة 10	المتبقى بالايام تقديريا
صفحة 11	سعر الشريحة الحاليه
صفحة 12	الشريحة الحاليه
صفحة 13	حدود الفصل
صف 14	الاقصى حمل
صفحة 15	الطاقة المسحوبه فى فترة السماح
صفحة 16	عدد مرات حدوث أقصى حمل

الصفحات	الدلالة
صفحة 17	عدد مرات فتح الغطاء الروزته
صفحة 18	عدد مرات فتح غطاء العلوي
صفحة 19	عدد مرات حدوث عدم الاتزان
صفحة 20	عدد مرات حدوث عطل الريلاى
صفحة 21	الجهد اللحظى
صفح 22	التيار اللحظى
صفحة 23	أقصى تيار مسموح
صفحة 24	حالة الريلاى
صفحة 25	تاريخ آخر شحنه
صفحة 26	Other - 1
صفحة 27	Other - 2

تحتوى على كل الصفحات السابق وجودها فى Other 1 & other 2 العدادات الاصدارات الاقدم

كيفية الاختبار قبل الفك من عند المشترك و فى
المعمل

• الفحص قبل الفك:-

- قم بوضع كارت المشترك لجعل الرسائل تظهر.
- من الصفحات الاوتوماتيكية قم بالتأكد من وجود رصيد بالعداد ولا يوجد اشارة سالب (تظهر اوتوماتيكيا)
- قم بمعرفة ما هي الرسائل الظاهرة على شاشة العداد وحدد سبب المشكلة.
- قم بفحص صفحة رقم 2 هل موجود بها رقم مشترك.
- قم بفحص رقم العداد صفحة 1 برقم العداد المسجل على لوحة البيانات.
- قم بفحص صفحة اقصى حمل بالعداد اذا كانت الشكوى من الاستهلاك العالى.

• كيفية اختبار العداد:-

- يتم فحص العداد بالنظر هل يوجد اى آثار للتلاعب، هل يوجد اى كسر او تهشيم لكل او لجزء من العداد
- قم بتشغيل العداد على جهد فقط وأختبر بيت الكارت و استجابة للكروت
- قم بفحص زررين التقلاب هل يقوم بتقلاب الصفحات ام لا
- هل العداد أستجاب للجهد واطهر بيانات على الشاشة ام لا (قد يكون الشاشة تالفة مع العلم ان لمبات العداد تعمل بكفاءة).
- قم بتوصيل العداد على محطة الاختبار وربط غطاء الروزته ووضع كارت إطلاق تيار وفحص هل العداد قام بالأطلاق ام لا
- قم بتمرير تيار على العداد واختبار تسجيل العداد يعمل بصورة صحيحة ام لا من خلال تسجيل الأستهلاك قبل وبعد الاختبار



• الإختلاف و الفروق بين V4 و V5 :

	ME 514 – V4	ME 514 – V5
الشاشة	LED	LCD
الاضائة الخلفيه	غير موجودة	موجودة
أزرار التقلب	1	2 لأعلى و لأسفل
صوت الانذار	-	تم التحكم فيها
اللون	أزرق	أبيض
المكثف	-	موجود

تعليمات للمستهلك

• تعليمات المستهلك:-

- يفضل الشحن اول مرة من مركز الشحن لتلافى ضياع الشحنات لو حدث تركيب خطأ للعداد.
- يجب وضع كارت المشترك قبل الشحن للحصول على اخر حالة للعداد.
- الشحن عن طريق فوري لن يكون متاح اذا كان غطاء الروزته للعداد مفتوح.